# ANÁLISIS ECONOMÉTRICO Y PRONÓSTICO DEL DIVIDEND YIELD DEL S&P 500 (METODOLOGÍA BOX-JENKINS)

**Por: Diego Cepeda, Jhojan Cortés y Paula Rodríguez**
**Econometría II — Universidad Nacional de Colombia**

## SERIE DE TIEMPO Y MOTIVACIÓN ECONÓMICA

**Definición:** Serie mensual (T = 300) del Dividend Yield del S&P 500 procedente de la base de datos oficial del Premio Nobel Robert Shiller (T ≥ 100).

**Ecuación:**

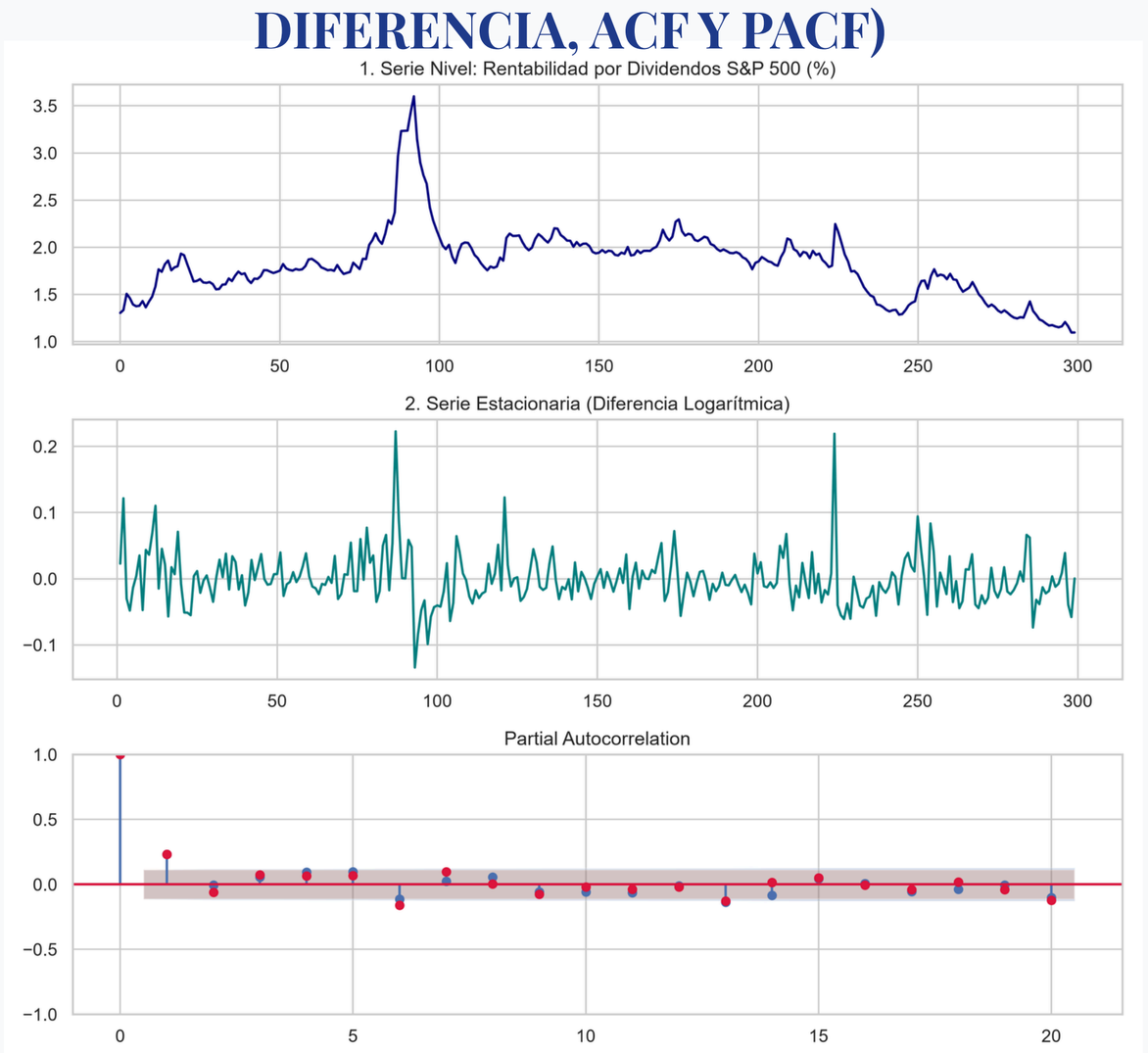
$$\text{Dividend Yield}_t = \left(\frac{\text{Dividendo}_t}{\text{Precio}_t}\right) \times 100$$

**Motivación:** Mide la rentabilidad por flujo de caja del mercado de renta variable en EE. UU., siendo un indicador clave para la valoración financiera y la gestión de portafolios.

## IDENTIFICACIÓN Y ESTACIONARIEDAD

- La serie original presenta no estacionariedad (tendencia de largo plazo).
- Se aplicó la diferencia logarítmica $\Delta \ln Y_t$ para estabilizar media y varianza.
- Prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF):
  - Estadístico ADF: -5.7081
  - p-valor: 0.000001 < 0.05
  - Conclusión: La serie diferenciada es estacionaria en covarianza.

## GRÁFICA DE IDENTIFICACIÓN (NIVEL, DIFERENCIA, ACF Y PACF)




## ESTIMACIÓN Y SELECCIÓN MANUAL

- Comparación manual de modelos candidatos (cumpliendo norma sin auto.arima):

$$ARIMA(1,1,0) \rightarrow AIC: -1104.39 | BIC: -1096.99$$
$$ARIMA(0,1,1) \rightarrow AIC: -1105.95 | BIC: -1098.55 (ÓPTIMO)$$
$$ARIMA(1,1,1) \rightarrow AIC: -1104.31 | BIC: -1093.21$$

- Ecuación Estimada:

$$\Delta \ln(Y_t) = \varepsilon_t + \underset{(0.043)}{0.2598^{***}} \cdot \varepsilon_{t-1}, \quad \hat{\sigma}^2 = 0.0014$$

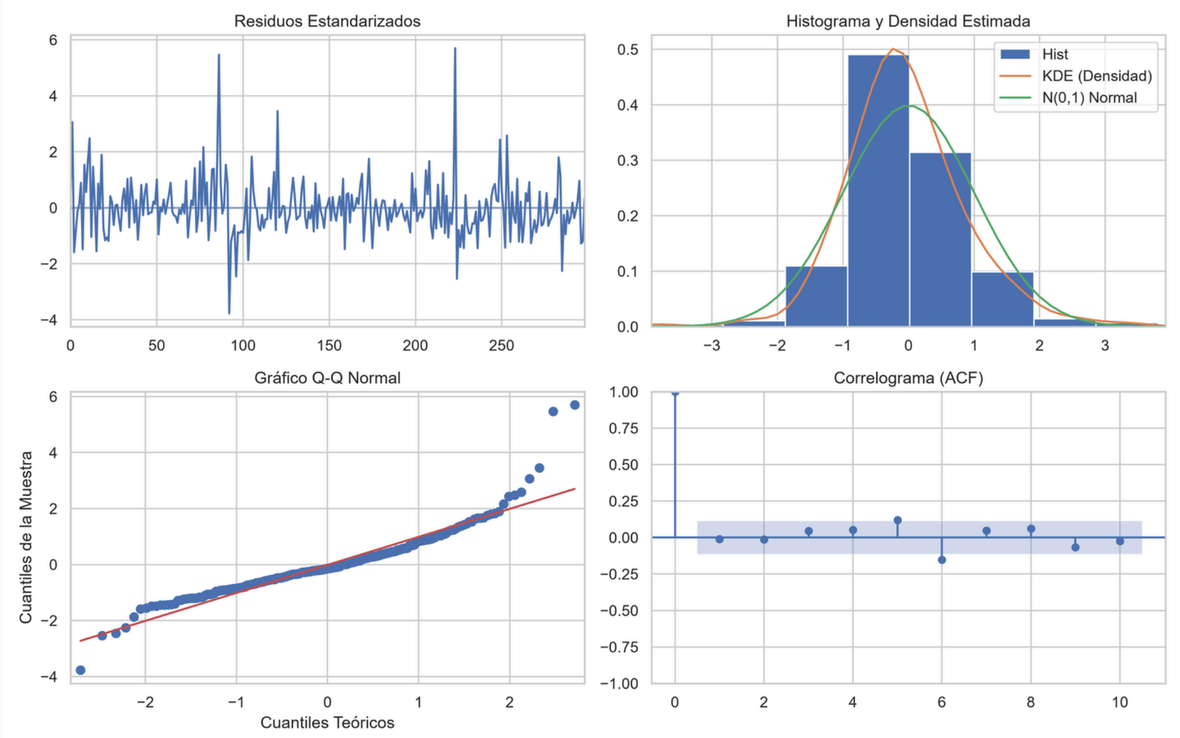
- Invertibilidad:

$$Raiz = -3.8494 (|-3.8494| > 1). CUMPLE$$

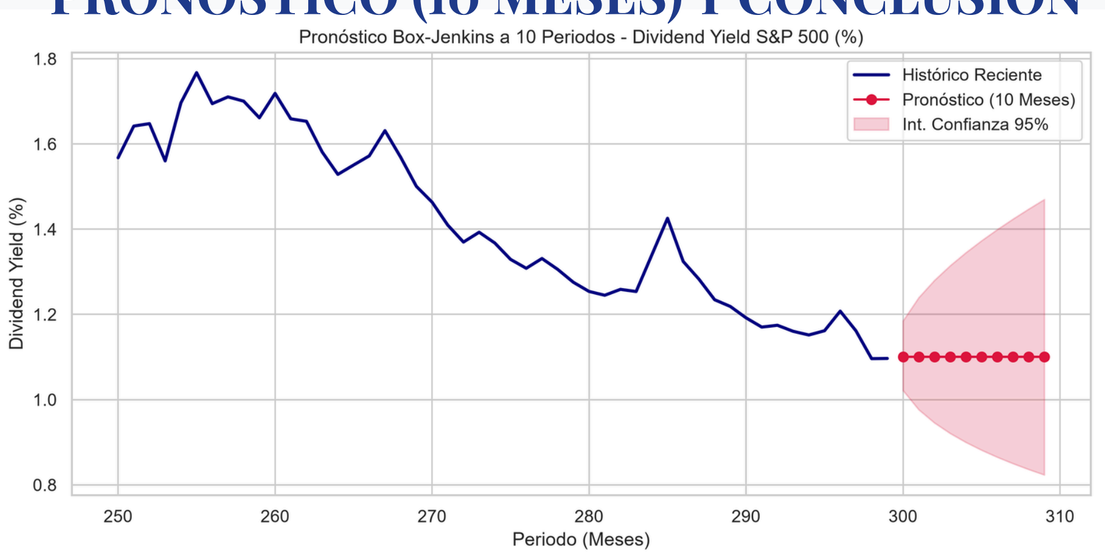
El modelo es invertible.

## VALIDACIÓN DE RESIDUOS (RUIDO BLANCO)

| Supuesto Evaluado | Prueba Estadística | p-valor | Conclusión |
|---|---|---|---|
| Independencia | Ljung-Box $(Q_{10})$ | 0.3786 | **CUMPLE** (Ruido Blanco) |
| Homocedasticidad | Break-Var Test | 0.2943 | **CUMPLE** (Varianza Constante) |
| Normalidad | Jarque-Bera | 0.0000 | **NO CUMPLE** (Típico en finanzas) |




## PRONÓSTICO (10 MESES) Y CONCLUSIÓN




- El pronóstico prevé una estabilización de la rentabilidad por dividendos alrededor del 1.10% mensual con bandas de confianza al 95%.
- **Conclusión Económica:** En el mercado accionario actual, el flujo de caja por dividendos evoluciona en equilibrio con los precios de los activos, dando certidumbre a los inversionistas institucionales.

**Bibliografía:** Shiller, R. J. (2015). Irrational Exuberance. | Hyndman, R. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice.

**Repositorio GitHub:** https://github.com/prodriguezsi/Econometria2_SP500